Nazwisko:

Imię: Podpis:

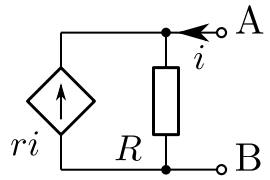
Numer albumu:

Odpowiedzi na poszczególne pytania należy koniecznie wpisać (jako cyfry) do poniższej tabeli. Punktacja podana jest na lewym marginesie. Podczas testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy oprócz prostych kalkulatorów naukowych. Każde pytanie ma dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Czas trwania testu: ***35 minut****.*

UWAGA! W niniejszym kluczu każde pytanie może mieć więcej niż jedną odpowiedź prawidłową i więcej niż trzy nieprawidłowe. Do docelowego testu wybierana jest spośród nich dokładnie jedna odpowiedź prawidłowa i dokładnie trzy nieprawidłowe. Odpowiedzi prawidłowe są w tekście klucza wyróżnione pogrubieniem.

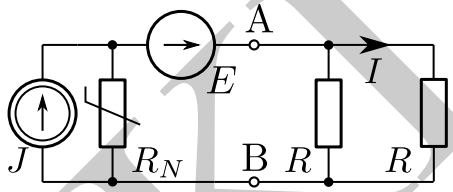
Pyt.	A	B	C	D	E	F	G	H	$\sum$
Pkt.	1	1	1	1	1	1	2	1	9
Odp.									

1p. A. Opór zastępczy dwójnika AB wynosi:



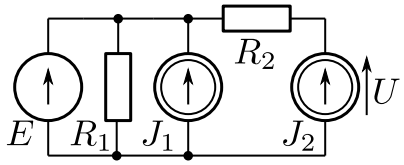
1. r 2. $r+R$ 3. $r-R$ 4. $\frac{rR}{r+R}$ 5. R 6. zależy on od wartości prądu i

1p. B. W układzie z oporem nieliniowym R_N:



1. do obliczenia prądu I można użyć dzielnika prądowego **2. nie obowiązuje zasada superpozycji** 3. nie obowiązuje zasada Tellegena 4. nie obowiązuje prądowe prawo Kirchhoffa 5. dwójnik na lewo od zacisków AB można zastąpić źródłem Thevenina 6. wszystkie opory spełniają prawo Ohma

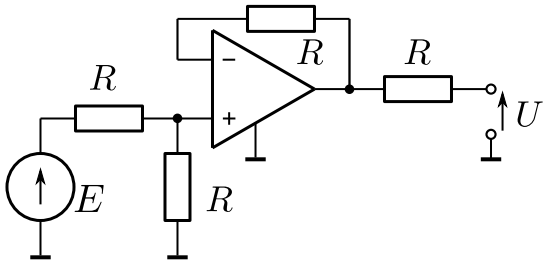
1p. C. W przedstawionym układzie o niezerowych wartościach elementów, napięcie U na źródle prądowym J_2:



1. zależy od wartości E **2. nie zależy od wartości J_1** 3. nie zależy od wartości elementów, $U = 0$ 4. zależy od wartości R_1 5. nie zależy od wartości R_2 6. zależy od wartości wszystkich elementów układu

KLUCZ

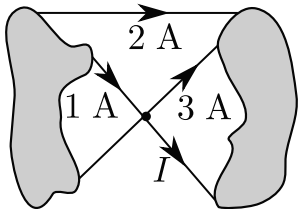
1p. D.



Przy założeniu, że wszystkie $R > 0$ i mają skończoną wartość napięcie U wynosi:

1. $\frac{E}{2}$ 2. $\frac{E}{4}$ 3. E 4. $-\frac{E}{2}$ 5. $-\frac{E}{4}$ 6. $2E$

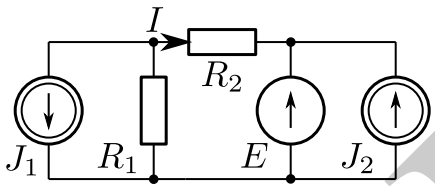
1p. E.



Natężenie prądu I wynosi:

1. -5 A 2. 5 A 3. 1 A 4. -3 A 5. nie da się go określić bez znajomości elementów układu

1p. F.

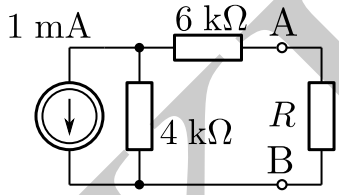


W metodzie superpozycji składowa ~~napięcia~~ U pochodząca od źródła J_1 wynosi:

prądu I.

1. $-J_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ 2. $J_1\frac{R_1}{R_1+R_2}$ 3. 0 4. $-J_1\frac{R_2}{R_1+R_2}$ 5. J_1

2p. G.

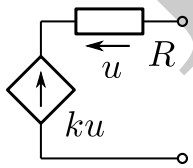


Wartość oporu R została dobrana tak, aby w oporze tym wydzielała się maksymalna możliwa moc. Moc ta wynosi:

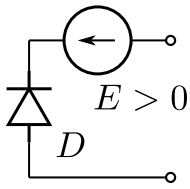
1. $\frac{4}{10}$ mW 2. $\frac{10}{6}$ mW 3. $\frac{1}{10}$ mW 4. $\frac{6}{10}$ mW 5. $\frac{16}{10}$ mW

1p. H. Dwójnikiem bezźródłowym jest dwójnik:

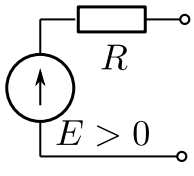
1.



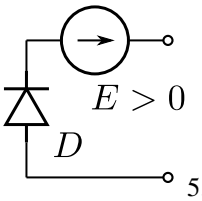
2.



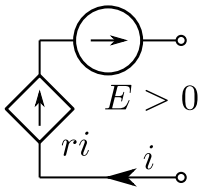
3.



4.



5.



6. żaden nie jest bezźródłowy

KLUCZ